

Exercices de préparation aux oraux Centrale 2

I. Exercice 1 vu en classe

I.1 Énoncé

Soit (Ω, P) un espace probabilisé et X une variable aléatoire sur Ω telle que $X(\Omega) = \{-1, 1\}$ et $P(X = 1) = P(X = -1) = \frac{1}{2}$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires mutuellement indépendantes et identiquement distribuées telles que pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $X_k \sim X$.

On pose $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$.

- 1) Coder en python une fonction `v` qui simule la variable aléatoire X .
- 2) Coder une fonction `somme` telle que `somme(n)` simule la variable aléatoire S_n .
- 3) Soit $t \in \mathbb{R}_+^*$. En exploitant la loi faible des grands nombres, coder une approximation de $P(|S_n| < t)$.
- 4) Tracer le graphe de $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $t \mapsto P(|S_n| > t)e^{\frac{t^2}{2n}}$ pour différentes valeurs de n , et faire une conjecture.
- 5)
 - a) Montrer que $E[e^{tX}] = \text{ch}(t)$.
 - b) En déduire que $E[e^{tX}] \leq \exp\left(\frac{t^2}{2}\right)$.
- 6) L'objectif est de montrer l'inégalité de Hoeffding : $P(|S_n| > t) \leq 2 \exp\left(-\frac{t^2}{2n}\right)$.

- a) Soit $\lambda > 0$. Montrer que $P(S_n > t) \leq e^{-\lambda t} E[e^{\lambda S_n}]$.
- b) En déduire que $P(S_n > t) \leq e^{\frac{n\lambda^2}{2} - \lambda t}$.
- c) Pour quelle valeur de λ l'exposant $\frac{n\lambda^2}{2} - \lambda t$ est-il minimal ?
- d) Majorer de la même manière $P(S_n < -t)$.
- e) Conclure.

I.2 Corrigé

1) import random

```
def v() :  
    return random.choice([-1, 1])
```

2) def somme(n) :
 return sum(v() for _ in range(n))

3) La loi faible des grands nombres nous dit que $P\left(\frac{S_n}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} E(X) = 0$.

```
def approximer_probabilite(n, t, nombre_simulations=10000) :  
    compteur = 0  
    for _ in range(nombre_simulations) :  
        s = somme(n)  
        if abs(s) < t :  
            compteur += 1  
    return compteur / nombre_simulations
```

4)

```
import numpy as np  
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
def tracer_graphe_f_n(valeurs_n, t_min=0, t_max=1, pas=0.01,\
```

```

        nombre_simulations=1000) :
    """
    Trace le graphe de f_n(t) pour differentes valeurs de n.
    valeurs_n : liste des valeurs de n a tracer
    t_min, t_max : intervalle pour t
    pas : pas pour les valeurs de t
    nombre_simulations :
        nombre de simulations pour estimer P(|S_n| > t)
    """
    valeurs_t = np.arange(t_min, t_max + pas, pas)

    plt.figure(figsize=(10, 6))
    for n in valeurs_n :
        probabilites = []
        for t in valeurs_t :
            # Estimation de P(|S_n| > t) par simulation
            s = [somme(n) for _ in range(nombre_simulations)]
            prob = sum(abs(s_i) > t for s_i in s) \
                / nombre_simulations
            f_n = prob * np.exp(t**2 / (2 * n))
            probabilites.append(f_n)
        plt.plot(valeurs_t, probabilites, label=f"n = {n}")

    plt.xlabel("t")
    plt.ylabel("$f_n(t) = P(|S_n| > t) \cdot e^{-t^2 / (2n)}$")
    plt.title("Graphe de $f_n(t)$ pour differentes\
        valeurs de $n$")
    plt.legend()
    plt.grid()
    plt.savefig('toto.png')

```

Conjecture : On observe que pour n grand, $f_n(t)$ semble tendre vers une constante inférieure ou égale à 2. Cela suggère que $P(|S_n| > t) \leq 2e^{-\frac{t^2}{2n}}$.

5) a) On a $X \in \{-1, 1\}$ avec $P(X = 1) = P(X = -1) = \frac{1}{2}$. Donc :

$$E[e^{tX}] = \frac{1}{2}e^{t \cdot 1} + \frac{1}{2}e^{t \cdot (-1)} = \frac{e^t + e^{-t}}{2} = \text{ch}(t).$$

b) On sait que $\text{ch}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{2k}}{(2k)!} \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{2k}}{2^k k!} = e^{\frac{t^2}{2}}$. Donc :

$$E[e^{tX}] = \text{ch}(t) \leq e^{\frac{t^2}{2}}.$$

6) On utilise l'**inégalité de Markov exponentielle** pour la variable aléatoire $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$. Pour tout $\lambda > 0$, on a :

$$P(S_n > t) = P(e^{\lambda S_n} > e^{\lambda t}) \leq e^{-\lambda t} E[e^{\lambda S_n}].$$

Comme les X_k sont indépendantes et identiquement distribuées, on a :

$$E[e^{\lambda S_n}] = \prod_{k=1}^n E[e^{\lambda X_k}] = \left(E[e^{\lambda X}]\right)^n.$$

D'après la question précédente, on sait que $E[e^{\lambda X}] \leq e^{\frac{\lambda^2}{2}}$. Donc :

$$E[e^{\lambda S_n}] \leq \left(e^{\frac{\lambda^2}{2}}\right)^n = e^{\frac{n\lambda^2}{2}}.$$

Ainsi :

$$P(S_n > t) \leq e^{-\lambda t} \cdot e^{\frac{n\lambda^2}{2}} = e^{\frac{n\lambda^2}{2} - \lambda t}.$$

Pour optimiser cette borne, on choisit $\lambda = \frac{t}{n}$ (ce qui minimise l'exposant $\frac{n\lambda^2}{2} - \lambda t$). On obtient alors :

$$P(S_n > t) \leq e^{\frac{n\left(\frac{t}{n}\right)^2}{2} - \frac{t}{n} \cdot t} = e^{\frac{t^2}{2n} - \frac{t^2}{n}} = e^{-\frac{t^2}{2n}}.$$

De même, en remplaçant X_k par $-X_k$ (qui suit la même loi que X_k), on montre que :

$$P(S_n < -t) \leq e^{-\frac{t^2}{2n}}.$$

Enfin, par union des événements, on a :

$$P(|S_n| > t) = P(S_n > t) + P(S_n < -t) \leq 2e^{-\frac{t^2}{2n}}.$$

Conclusion :

$$P(|S_n| > t) \leq 2 \exp\left(-\frac{t^2}{2n}\right).$$

II. Exercice 2 à chercher à la maison, sera corrigé par un élève le 3 juin

On considère f définie par $f : x \mapsto \int_x^{2x} \ln\left(\frac{t+1}{t-1}\right) dt$.

On note Δ son ensemble de définition.

- 1) Montrer que l'intégrale $\int_1^2 \ln(t-1) dt$ converge et donner sa valeur.
- 2) Représenter le graphe de la fonction f à l'aide de **Python**.
Établir autant de conjectures que possible quant à f (ensemble de définition, parité, variations, signe etc ...).
- 3) Démontrer les résultats concernant l'ensemble de définition, la parité et le signe de f .
- 4) Étudier la continuité, la dérivabilité et la monotonie de f sur $[1, +\infty[$.
- 5) a) Montrer que la fonction $\varphi : t \mapsto \ln\left(\frac{t+1}{t-1}\right) - \frac{2}{t}$ est intégrable sur $]1, +\infty[$.
b) Établir que f admet des limites finies en $+\infty$ et en $-\infty$, que l'on précisera.

III. Exercice 3 à chercher à la maison, sera corrigé par un élève le 10 juin

Pour $a, b, c \in \mathbb{R}$ on pose $M = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix}$.

1) Avec Python :

- a) Soit $u = (a, b, c)$ et $v = (a', b', c')$. Calculer $M_u \times M_v$ et $M_v \times M_u$, puis faire des conjectures.
- b) Pour quelles valeurs de (a, b, c) peut-on conjecturer la diagonalisation de $M_{(a,b,c)}$ dans $\mathbb{R}$?

- 2) a) Exprimer M_u comme un polynôme en $S = M_{(0,1,0)}$.
b) Valider alors les conjectures de la question 1)a).

- 3) a) Montrer que M_u est semblable à une matrice A_u de la forme $\begin{pmatrix} ? & 0 & 0 \\ 0 & ? & ? \\ 0 & ? & ? \end{pmatrix}$.

- b) Valider les conjectures de la question 1)b).

4) On considère le polynôme :

$$P_m(X) = X^3 - X^2 + m$$

et les ensembles :

$$S = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a^2 + b^2 + c^2 = 1\},$$

$$T = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a + b + c = 1\},$$

$$T^- = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a + b + c = -1\},$$

$$U = S \cap (T \cup T^-).$$

- a) Pour quelles valeurs de m les racines de P_m sont-elles toutes réelles ?
- b) Montrer que si M_u est orthogonale, alors $u \in U$.
- c) Déterminer les conditions nécessaires (et suffisantes ?) pour que M_u soit une rotation.